# LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
# ENCODER 8X3 - DECODER TO 7 SEGMENT DISPLAY


**OLEH**

**FADHLI MULYANDONO SUDIRO**

**231344039**

**Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)**

**Kelompok : 2**


Tanggal Praktik : 16 Mei 2024


**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2024**

## KETERANGAN

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kelompok | : 2 |
| 2. | Judul Praktek | : Encoder 8x3 - Decoder to 7 Segment Display |
| 3. | Tanggal Praktek | : 16 Mei 2024 |
| 4. | Tanggal Pengumpulan Laporan | : 23 Mei 2024 |
| 5. | Nama Praktikan | : Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039) |
| 6. | Nama Partner | : Auza Nabilah Al Kautsar (231344036) |
| 7. | Nama Dosen | : Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT |
| | | Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng |

# DAFTAR ISI


Ketarangan ……

Daftar Isi ……

| | | |
|---|---|---|
| I. | Tujuan Praktikum | …… |
| II. | Dasar Teori | …… |
| III. | Alat Dan Bahan | …… |
| IV. | Langkah Kerja | ……... |
| V. | Tabel Percobaan | ……... |
| VI. | Analisis Data | ……... |
| VII. | Pertanyaan dan Jawaban | ……... |
| VIII. | Kesimpulan | …….. |
| IX. | Daftar Pustaka | …….. |

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami kegunaan 7 segment.
2. Mahasiswa dapat memahami prinsip kerja dari 7 segment.
3. Mahasiswa dapat membuat rangkaian decoder dengan output 7 segment.

## II. DASAR TEORI

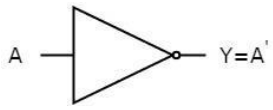
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

### 1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

**Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

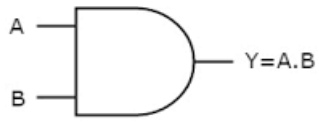
| Input | Output |
|---|---|
| A | Y |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

### 2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

**Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

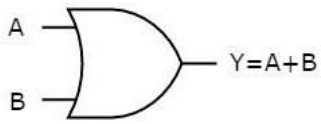
| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

### 3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

**Persamaan logic: Y = A +B**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

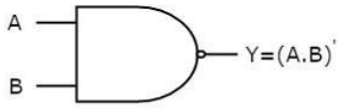
| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

### 4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

**Persamaan logic: Y= (AB)'** **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

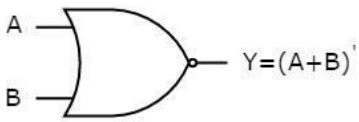
| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## 5. Gerbang NOR ( 7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

**Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

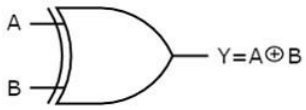
| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

## 6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

**Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

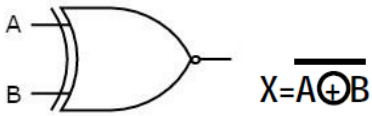
| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## 7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

**Persamaan logic: $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$**

**Simbol:** **Tabel Kebenaran**




| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [2].

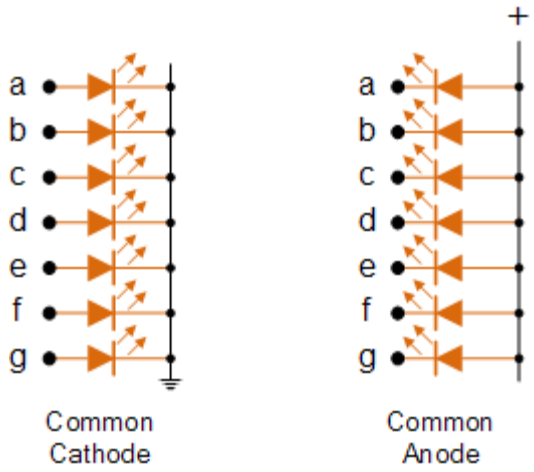
IC Decoder Digital , adalah perangkat yang mengubah satu format digital ke format lain dan salah satu perangkat yang paling umum digunakan untuk melakukan hal ini disebut Binary Coded Decimal (BCD) ke 7-Segment Display Decoder.Tampilan jenis LED (Light Emitting Diode) atau LCD (Liquid Crystal Display) 7 segmen , memberikan cara yang sangat nyaman untuk menampilkan informasi atau data digital dalam bentuk angka, huruf, atau bahkan karakter alfanumerik. [3]

Biasanya tampilan 7-segmen terdiri dari tujuh LED berwarna individual (disebut segmen), dalam satu paket tampilan tunggal. Untuk menghasilkan angka atau karakter HEX yang diperlukan masing-masing dari 0 hingga 9 dan A hingga F , pada tampilan, kombinasi segmen LED yang benar harus menyala dan Dekoder Tampilan BCD hingga 7-segmen seperti 74LS47 dapat melakukan hal tersebut.Tampilan LED 7-segmen standar umumnya memiliki delapan (8) koneksi input, satu untuk setiap segmen LED dan satu lagi yang berfungsi sebagai terminal umum atau koneksi untuk semua segmen tampilan internal. Beberapa tampilan tunggal juga memiliki pin input tambahan untuk menampilkan titik desimal di sudut kanan bawah atau kiri.[3]

Dalam elektronik ada dua jenis tampilan digital LED 7-segmen yang penting.

1. Tampilan Katoda Umum (CCD) – Dalam tampilan katoda umum, semua koneksi katoda LED digabungkan menjadi logika “0” atau ground. Masing-masing segmen diterangi oleh penerapan sinyal “HIGH”, logika “1” ke terminal Anoda individual.

2. Tampilan Anoda Umum (CAD) – Dalam tampilan anoda umum, semua sambungan anoda LED digabungkan menjadi logika “1” dan masing-masing segmen diterangi dengan menghubungkan masing-masing terminal Katoda ke logika “RENDAH”. sinyal “0”.



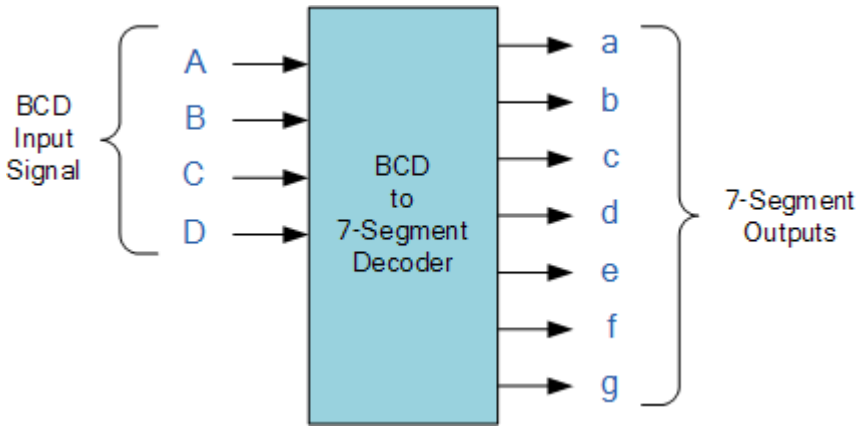

Dalam elektronik ada dua jenis tampilan digital LED 7-segmen yang penting. 1. Tampilan Katoda Umum (CCD) – Dalam tampilan katoda umum, semua koneksi katoda LED digabungkan menjadi logika “0” atau ground. Masing-masing segmen diterangi oleh penerapan sinyal “HIGH”, logika “1” ke terminal Anoda individual. 2. Tampilan Anoda Umum (CAD) – Dalam tampilan anoda umum, semua sambungan anoda LED digabungkan menjadi logika “1” dan masing-masing segmen diterangi dengan menghubungkan masing-masing terminal Katoda ke logika “RENDAH”. sinyal “0”.

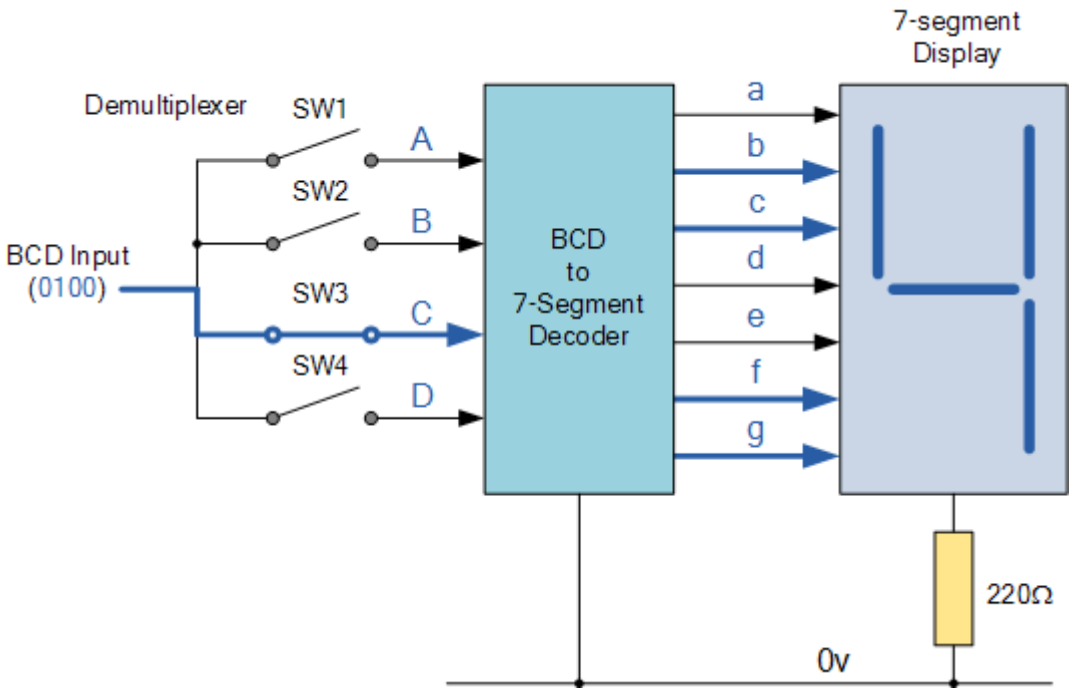
**Tabel Kebenaran untuk tampilan 7 segmen**

| Segmen Individu | | | | | | | Menampilkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | e | F | G | |
| × | × | × | × | × | × | | 0 |
| | × | × | | | | | 1 |
| × | × | | × | × | | × | 2 |
| × | × | × | × | | | × | 3 |
| | × | × | | | × | × | 4 |
| × | | × | × | | × | × | 5 |
| × | | × | × | × | × | × | 6 |
| × | × | × | | | | | 7 |

| Segmen Individu | | | | | | | Menampilkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | e | F | G | |
| × | × | × | × | × | × | × | 8 |
| × | × | × | × | | × | × | 9 |
| × | × | × | | × | × | × | A |
| | | × | × | × | × | × | B |
| × | | | × | × | × | | C |
| | × | × | × | × | | × | D |
| × | | | × | × | × | × | E |
| × | | | | × | × | × | F |

Dekoder tampilan berkode biner (BCD) hingga 7 segmen seperti TTL 74LS47 atau 74LS48, memiliki 4 input BCD dan 7 jalur output, satu untuk setiap segmen LED. Hal ini memungkinkan bilangan biner 4-bit yang lebih kecil (setengah byte) digunakan untuk menampilkan semua bilangan denari dari 0 hingga 9 dan dengan menambahkan dua tampilan secara bersamaan, serangkaian angka lengkap dari 00 hingga 99 dapat ditampilkan hanya dengan satu byte delapan bit data.

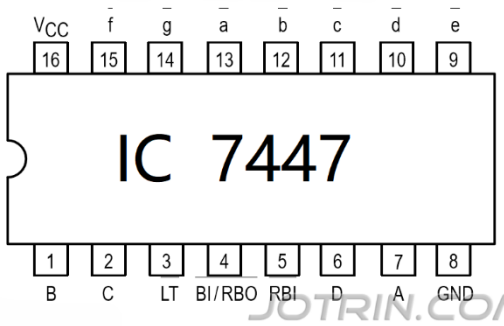



IC 7447 dirancang untuk menerjemahkan data Binary-Coded Decimal (BCD) ke dalam format yang sesuai untuk tampilan 7-segmen , yang secara efektif menampilkan nilai numerik antara 0 dan 9. Dalam praktiknya, komponen semikonduktor ini menyerap informasi BCD dan

memformat ulang menjadi tujuh segmen, divisualisasikan sebagai bilangan bulat dari 0 hingga 9 pada tampilan digital. Artikel ini mempelajari konfigurasi pin utama IC 7447, cara kerja, dan panduan lembar data. Semua yang perlu Anda ketahui tentang dekoder BCD ke 7 segmen menggunakan IC 7447 . Misalkan Anda seorang penggemar elektronik atau profesional yang menangani pemeliharaan motherboard. Dalam hal ini, konten di sini akan membekali Anda dengan pengetahuan praktis untuk mengidentifikasi chip khusus ini. [4]

IC 7447 termasuk dalam komponen logika seri 74xx , yang biasa ditemukan pada perangkat seperti kalkulator, sistem penghitungan digital, gadget penunjuk waktu, dan instrumen pengukuran data lainnya. Chip ini bukan hanya decoder tampilan BCD (Binary-Coded Decimal) hingga 7-segmen tetapi juga dilengkapi output kolektor terbuka 15V. Ini dikemas dalam konfigurasi dual-in-line 14-pin untuk distribusi luas. Mengenai fungsionalitas, IC 7447 mengubah input Desimal Berkode Biner menjadi format yang ramah tampilan, cocok untuk pembacaan digital 7-segmen yang menampilkan angka dari 0 hingga 9. BCD adalah skema pengkodean unik dengan urutan biner empat-bit yang berbeda. mewakili setiap digit numerik.[4]



JOTRIN.COM

Diagram konfigurasi pin IC 7447 diuraikan sebagai berikut:

- A0, A1, A2, A3 berfungsi sebagai pin input BCD (Binary-Coded Decimal).
- Lamp Test (LT) ditujukan untuk menguji tampilan.
- RBO mengacu pada pin Output Ripple Blanking.
- RBI adalah pin Input Ripple Blanking.
- Huruf a sampai g berhubungan dengan terminal keluaran untuk tampilan tujuh segmen.
- Awalnya, label ini membantu memvalidasi input yang melebihi jumlah sembilan BCD. Sirkuit ini menggabungkan Input dan Output Ripple Blanking (RBI dan RBO) untuk penekanan nol dan mengintegrasikan fitur otomatis untuk tepi depan dan belakang.

Bagaimana cara kerja IC 7447? Rangkaian driver adalah mekanisme logika kombinasional khusus yang menerjemahkan beberapa jalur masukan menjadi jalur keluaran yang sesuai. Dalam konteks decoder BCD-ke-7-segmen seperti IC 7447, konversi melibatkan penerjemahan data Desimal Berkode Biner (BCD) ke dalam representasi desimal yang setara.

Arsitektur dan fungsionalitas chip khusus ini sangat bergantung pada prinsip aljabar Boolean dan gerbang logika. Sistem tampilan 7-segmen menggabungkan empat saluran masukan dan diperluas menjadi tujuh jalur keluaran. Decoder khusus mengubah informasi BCD ke dalam format yang sesuai untuk tampilan 7-segmen. Chip IC 7447 dirancang untuk menerima dan memproses input BCD yang sesuai dengan kode tampilan 7 segmen, dan dapat mengeluarkan data numerik dan karakter. Mengingat pelengkap data BCD dihasilkan secara internal, tidak diperlukan pengkodean atau pemrograman tambahan.[4]

## III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply
2. Projectboard
3. lC: NOT (7404) lalu 7448, 74148
4. Seven Segment Catoda
5. Resistor 330 Ohm 7 buah
6. Jumper
7. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

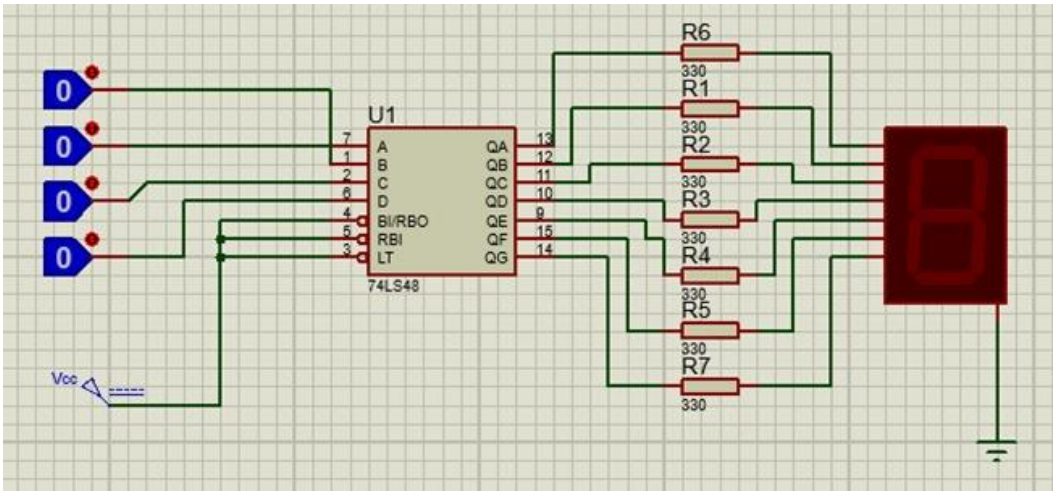
Rangkaian Pertama

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

| Biner Input | | | | Decoder Output | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Rangkai Komponen seperti berikut



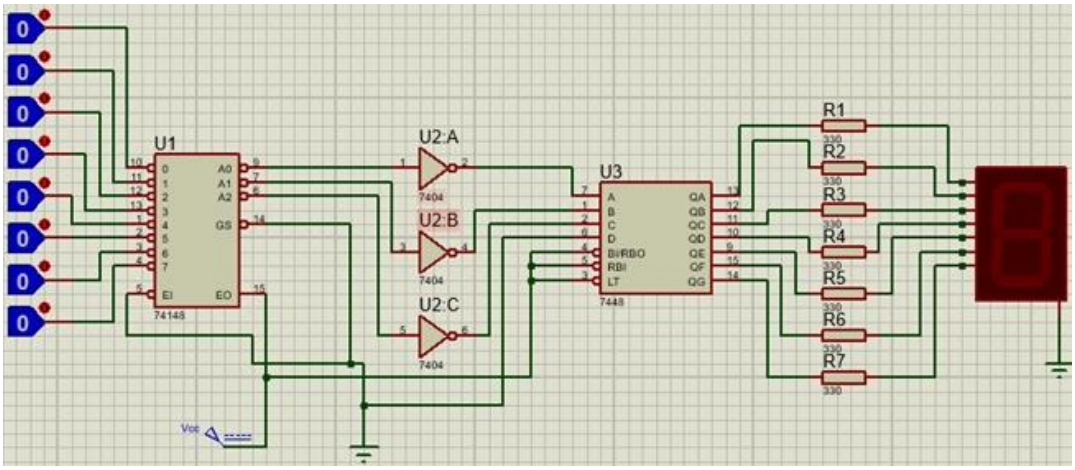

4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan Seven segment dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu sevent segment sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

Rangkaian kedua

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

| Input | | | | | | | | Output | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

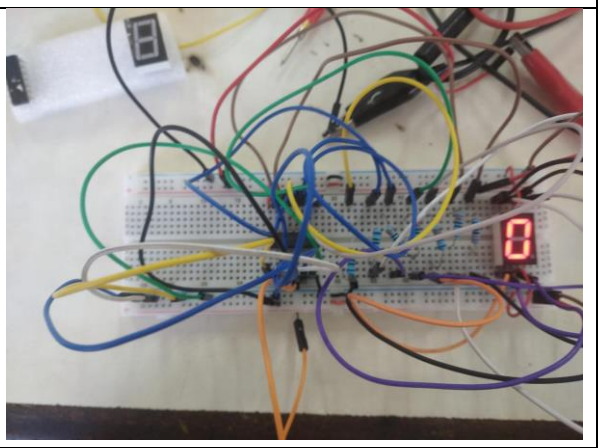
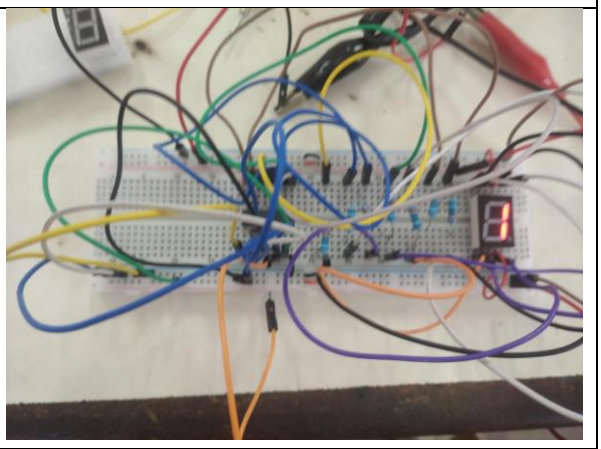
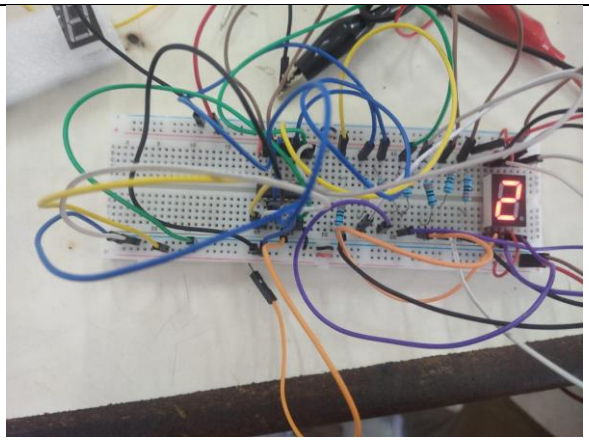
3. Rangkai Komponen seperti berikut

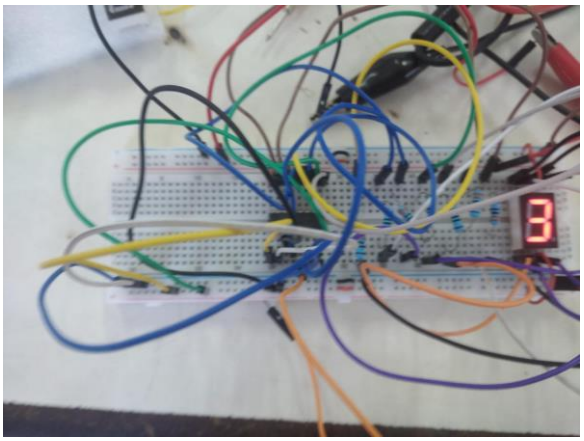
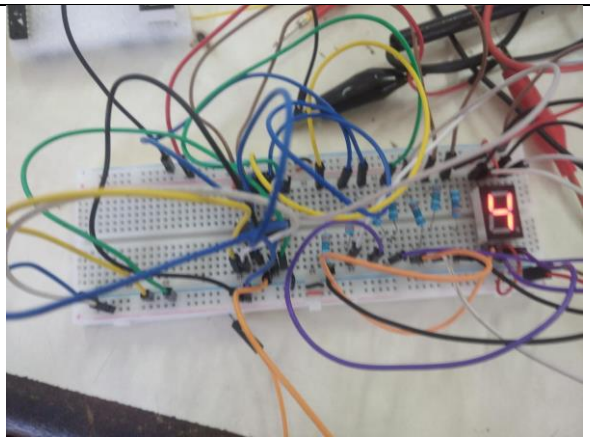
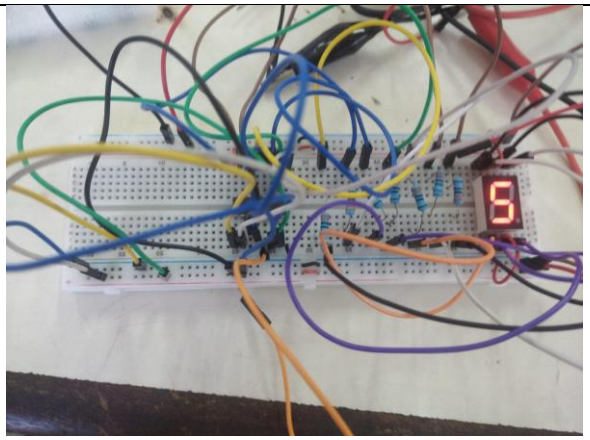


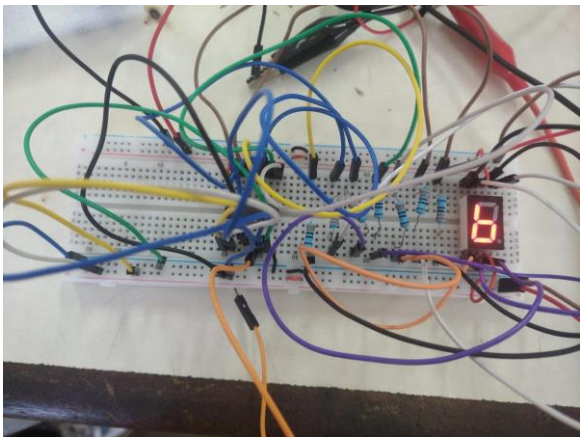
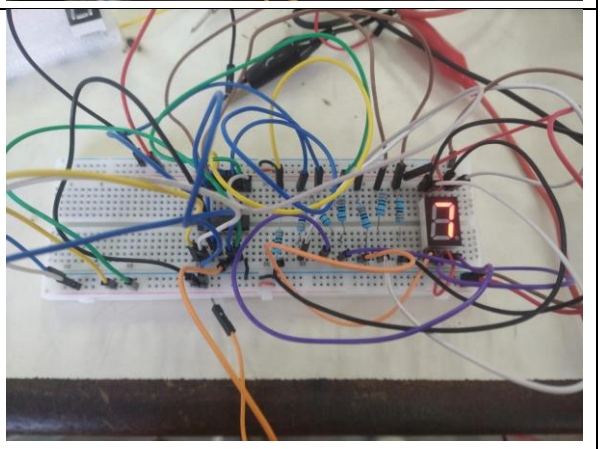
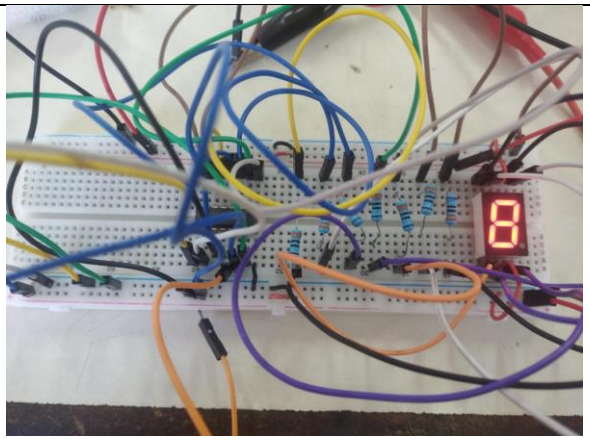

4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan Seven segment dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu sevent segment sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

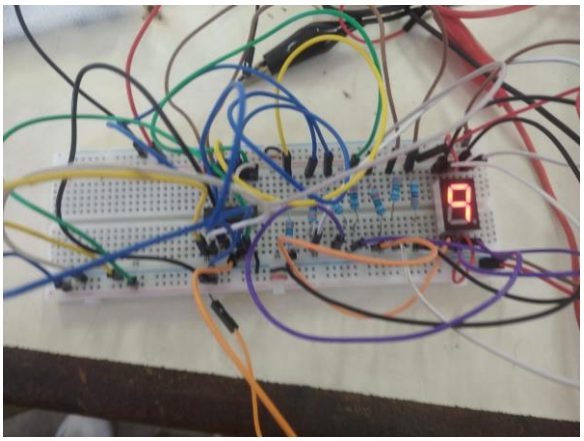
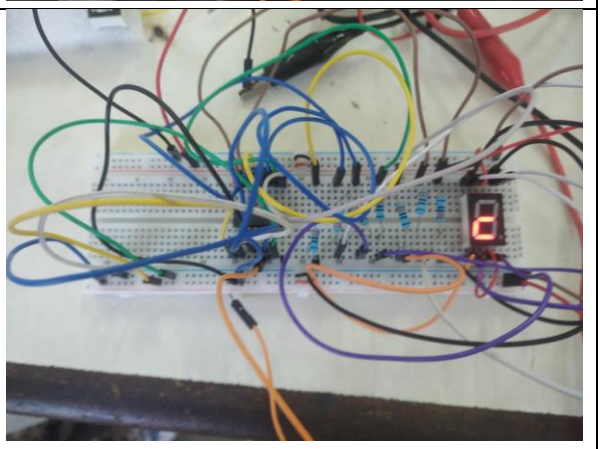
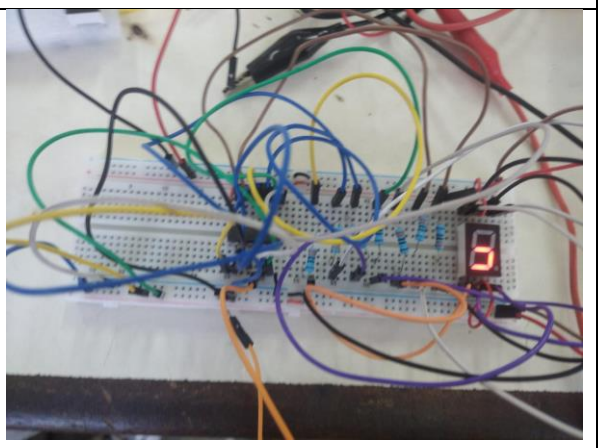
## V. TABEL PERCOBAAN

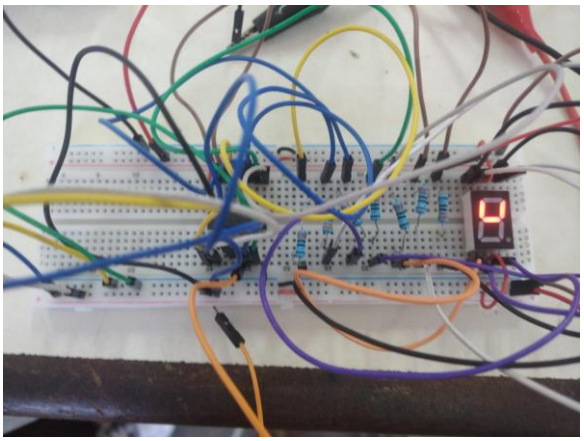
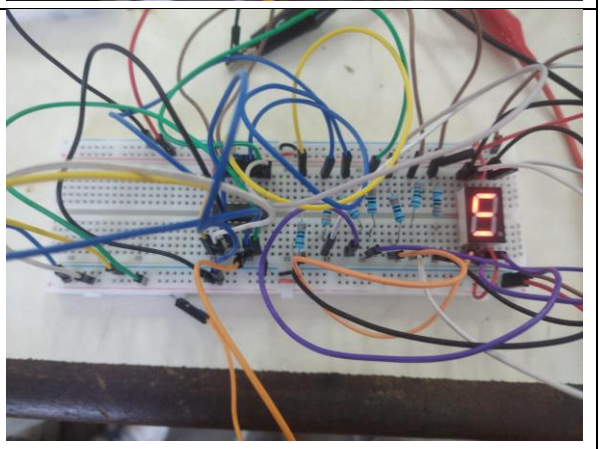
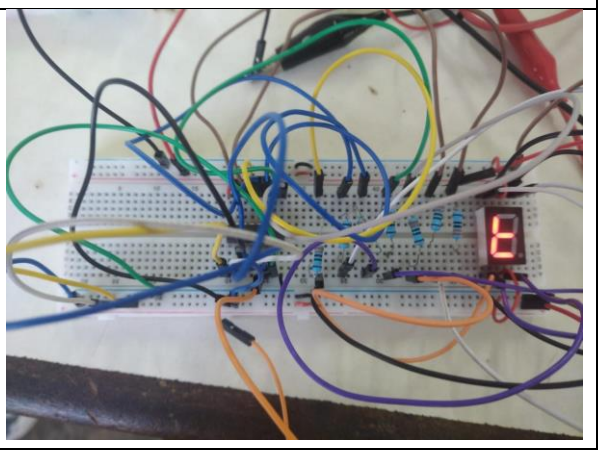
Tabel 1

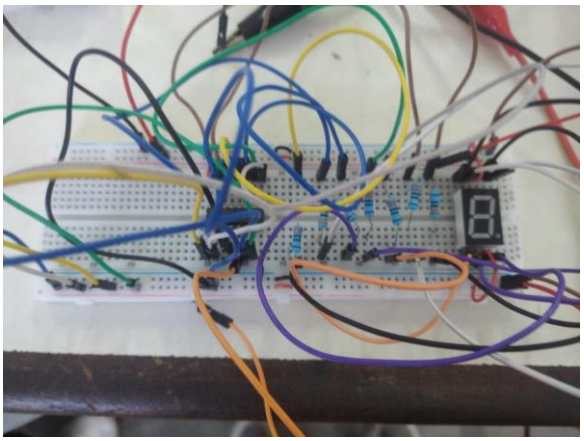
| Biner Input | | | | Decoder Output | | | | | | | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

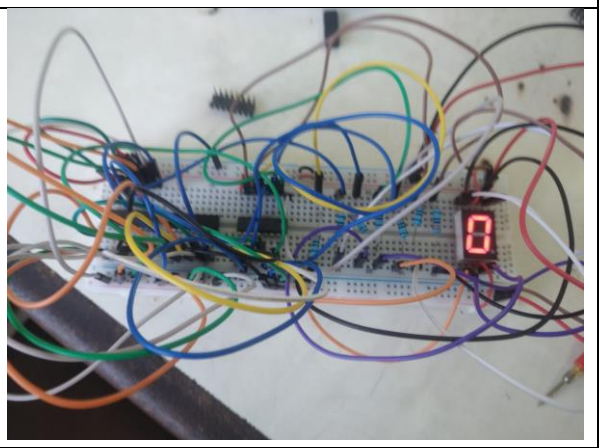
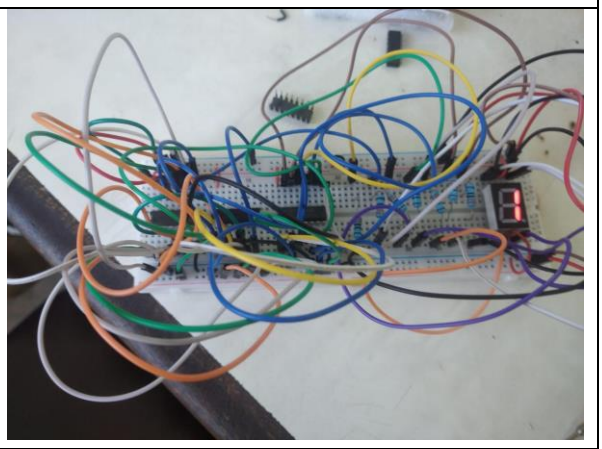
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

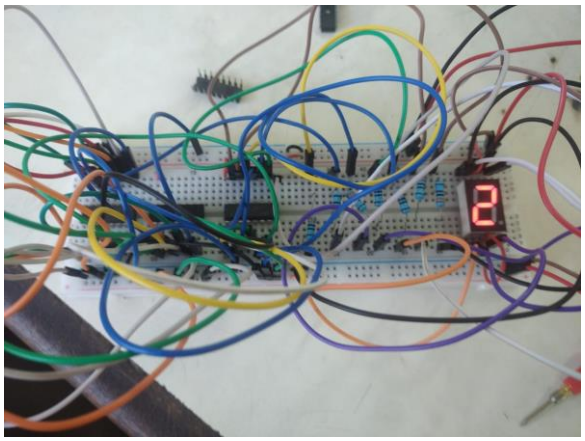
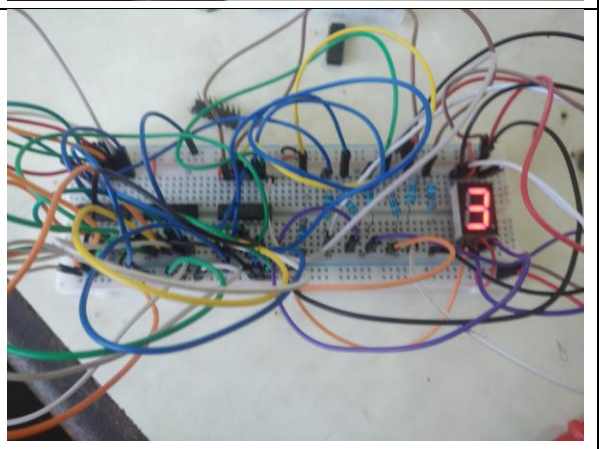
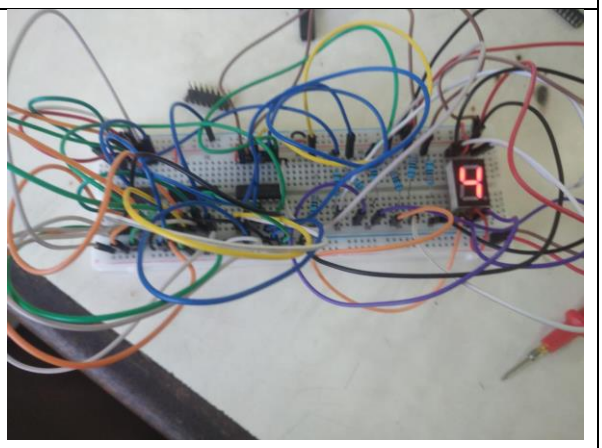
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

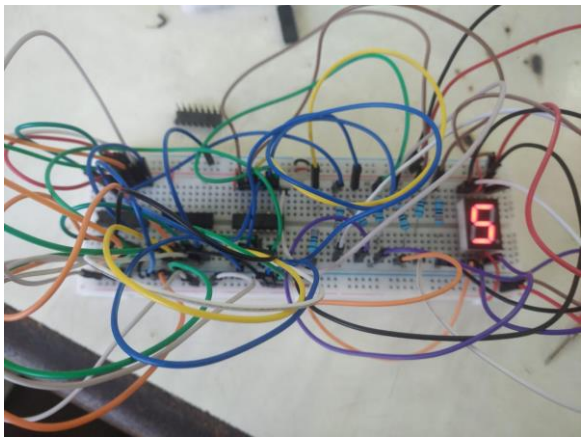
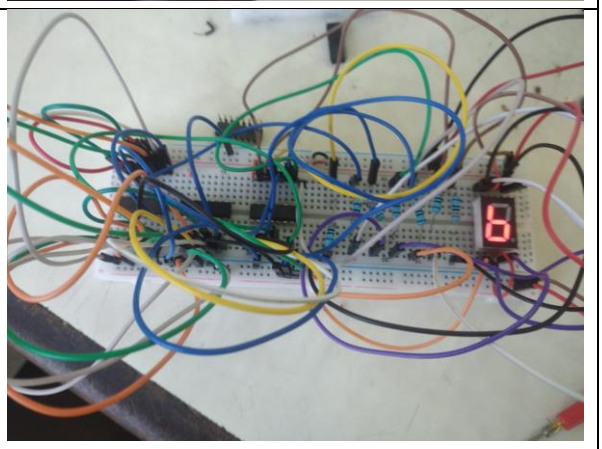
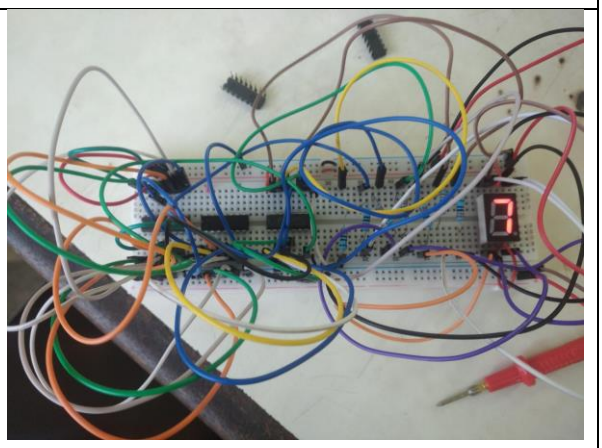
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Tabel 2

| Input | | | | | | | | Output | | | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y2 | Y1 | Y0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |  |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |  |

## VI. ANALISIS

Pada rangkaian pertama implementasi BCD to 7 segment display dengan menggunakan IC 7447 atau 7448. IC 7447 atau 7448 memiliki 4 terminal input dan 7 terminal output. Terminal output dihubungkan ke resistor kemudian dihubungkan kembali ke 7 segment display sesuai dengan bagiannya. Jika menginkan tampilan pada seven segment bernilai "7" maka input harus (0111) dan hal tersebut di konversikan dan menampilkan dioda yang

berada didalam seven segment itu dan yang menyala adalah diode a b c dan yang mati adalah d e f g begitu pula dengan nilai dari yang lain dari 0 sampai 15.

Pada rangkaian kedua implementasi BCD to 7 segment display dengan menggunakan IC 74148, 7404, dan 7447 atau 7448. IC 74148 memiliki 8 terminal inputdan 3 terminal output. Terminal output dihubungkan ke IC 7404, karena IC 74148merupakan IC active low maka diperlukan gerbang NOT .Setelah itu dari IC 7404 dihubungkan ke IC 7447 atau 7448, setelah itu dihubungkan ke 7 segment display. IC 74148 merupakan priority maka output akan mengikuti nilai input yang besar dan mempermudah dari rangkaian sebelumnya dengan menyesuaikan input yang diingikan jika kita ingin menapilkan nilai 5 pada sevent segment dibutukan nilai input dari 7448 atau 7447 adalah (101) dan dibutuhkan input dari ic 74148 yaitu nilai D5 ke Vcc dan mengabaikan D4 sampai D0 dan nilai diatas D5 harus keadaan gnd atau 0 begitu juga dengan tampilan sevent segment yang diinginkan lainnya.

## VII. KESIMPULAN

Dari kedua rangkaian ini dan komponen yang ada sevent segment menampilkan hasil dari IC 7447 atau 7448 dari hasil biner dengan tampilan decimal sederhana pada sevent segment nya. IC 7447 atau 7448 sendiri mengubah input Desimal Berkode Biner menjadi format yang ramah tampilan dan sangat cocok untuk pembacaan digital 7-segmen yang menampilkan angka dari 0 hingga 9. BCD adalah skema pengkodean unik dengan urutan biner empat-bit yang berbeda. mewakili setiap digit numerik. Encoder adalah rangkaian digital yang mengubah nilai desimal menjadi kode biner. Decoder adalah rangkaian digital yang mengubah kode biner menjadi sinyal yang dapat ditampilkan pada 7 segment display. Dengan menghubungkan encoder dan decoder ke 7 segment, maka dapat melihat data biner dapat diterjemahkan menjadi angka atau karakter yang dapat dilihat oleh manusia.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA


[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[3] E. Tutorials (None). *"Display Decoder"*. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/combination/comb_6.html

[4] Jotrin Compony. (2023, Desember 15). Understanding IC 7447: *A Comprehensive Guide to BCD to 7-Segment Converters*. Available: https://www.jotrin.com/technology/details/ic-7447#contents-item-0